

25262计算机网络期末考试回忆版

一、选择题

共 10 小题，每题 2 分，共 20 分。

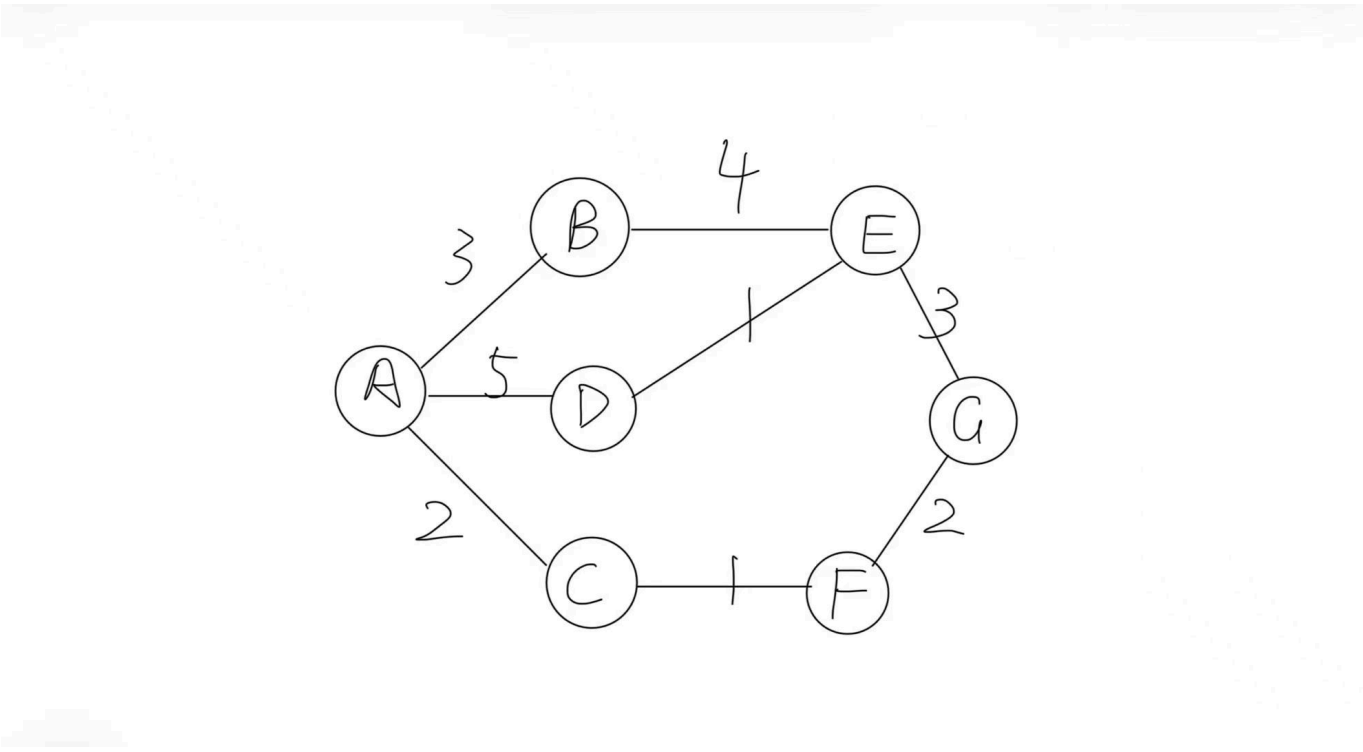
二、大题

1.某网络地址块为： $***.***.16.0/20$ ，现需要将该地址块划分为 4 个子网，要求分别能够容纳：

2000 台主机、1000 台主机、500 台主机、500 台主机

请使用 CIDR 表示方式写出划分结果，并说明是如何划分的。

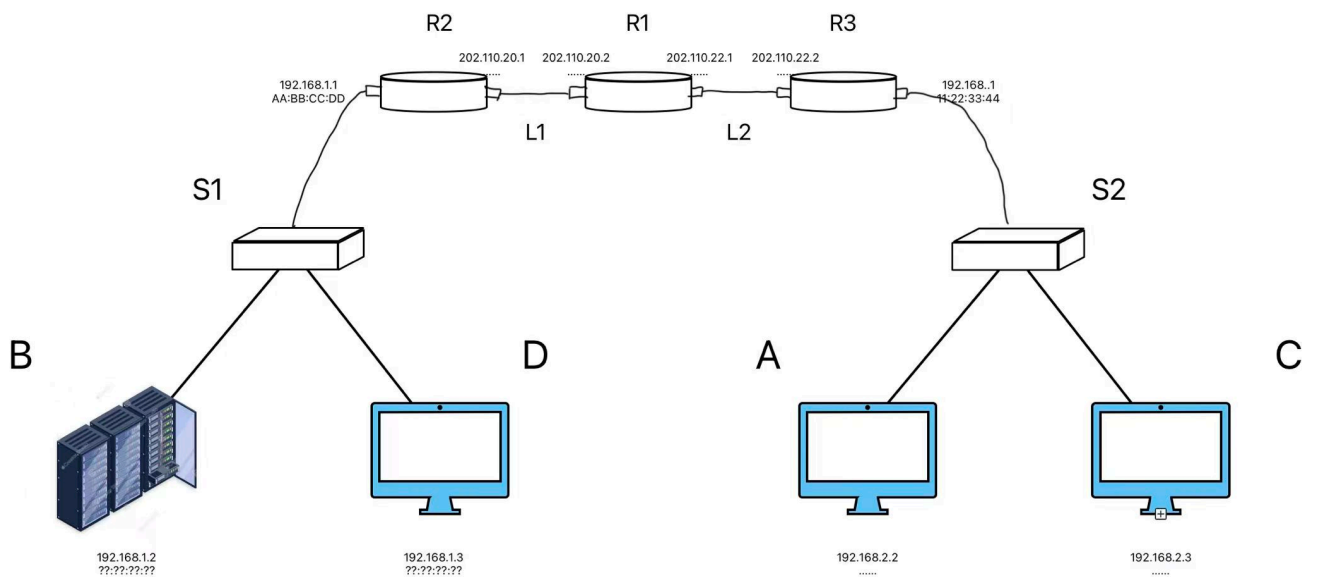
2.



1. 使用 Dijkstra 算法计算从指定结点到其他各结点的最短路径，填写最短路径计算表。
2. 如果使用 Dijkstra 算法实现一个实际的路由选择协议，还需要解决什么问题？为什么？

3. (45分)

如图所示，主机 A、C 位于右侧局域网中，主机 B、D 位于左侧局域网中。其中，B 为服务器，A 为客户端。主机 A 希望访问服务器 B 提供的网络服务。请回答下列问题。



(1) 主机 A 刚接入网络时，尚未获得 IP 地址。

- ① 若采用手动配置方式，主机 A 至少需要配置哪些网络参数？不需要写出具体配置值。
- ② 若采用 DHCP 自动配置方式，请写出 DHCP 获取 IP 地址的四次报文交互过程，并说明为什么 DHCP 需要四次交互。

(2) 主机 A 要获得服务器 B 提供的网络服务。已知：A 所在网络为带宽 500 Mbps 的 WiFi 无线局域网，B 所在网络为带宽 1 Gbps 的有线以太网；Link1 的带宽为 1 Gbps，Link2 的带宽为 80 Mbps。

- ① 如果只考虑主机 A 与服务器 B 之间的点对点传输，主机 A 从服务器 B 获得服务时的最大吞吐量是多少？为什么？
- ② 若 A 所在网络中共有 10 台设备正在同时使用服务器 B 的视频直播服务，每个视频直播流固定占用 1 Mbps 带宽，则在该条件下，主机 A 获得服务器 B 网络服务的最大吞吐量是多少？为什么？
- ③ 在第 ② 问的条件下，如果允许在网络中部署代理服务器或缓存服务器，为什么应该将代理服务器部署在 R3 附近？在什么情况下，主机 A 能够获得最好的服务质量？

(3) 请说明交换机 S1 通过自学习算法学习 A、C 端口号的完整过程。

(4) 已知 Link2 链路长度为 9 km，链路带宽为 80 Mbps，数据帧长度为 1000 Byte。由于该无线链路不稳定，经常发生丢包，现在需要在该链路上设计一个可靠数据传输协议 rdt。

- ① 该协议应采用停止-等待模式，还是采用流水线模式？为什么？

② 该协议是否需要保证 100% 可靠传输？为什么？

(5)

① WiFi 无线局域网使用的 MAC 协议是什么？

② 有线以太网使用的 MAC 协议是什么？

③ WiFi 的 MAC 协议与有线以太网的 MAC 协议有什么区别？

④ 为什么 WiFi 不能直接使用有线以太网中的 MAC 协议？

4.

1. TCP 采用的流水线式可靠数据传输协议使用了什么方法提升链路利用率？

2. TCP 的流量控制方法是什么？它是为了解决什么问题？

3. TCP 快速恢复过程中，拥塞窗口 `cwnd` 和慢启动阈值 `ssthresh` 如何变化？

4. TCP 在什么情况下使用快速恢复？

5. TCP 快速恢复有什么好处？